

压力管道施工监督检验协作系统 — 合同功能验收审计报告

项目	内容
审计依据	《附件：压力管道施工监督检验协作系统功能需求》(functions.docx), 9 项功能条款
审计方式	线上生产环境真实 UI 操作, 六个角色分别登录, 逐项核对功能条款
生产地址	http://39.108.65.148:8081
代码版本	2568e71 (已同步远程最新)
审计时间	2026-08-31
审计结论	8 项 UI 功能条款全部具备, 第 9 项为交付物条款、不属 UI 审计范围

审计方法说明

本次审计不是读代码或查数据库推断功能存在, 而是以真实用户身份登录生产系统、逐个界面操作核对:

- 六个角色 (系统管理员 / 监检人员 / 施工方 / 无损检测 / 建设方 / FDE) 分别建立登录态;
- 每项功能条款对应到实际界面, 抓取界面文本与截图作为证据;
- 涉及数据量的指标 (审计记录数、项目状态分布等) 直接调用生产 API 取证, 避免凭界面观感下结论;
- 深度操作验证见附录 A: 真实写入生产、记录前后状态对比、含 8 项越权边界测试;
- 界面截图使用 Playwright 驱动真实浏览器整页采集 (1440×1000 视口、2 倍像素密度), 原图存于 docs/audit/screens/。

逐条审计结果

功能 1 · 项目管理与基础配置 — 具备

合同要求: 负责项目立项、详情展示、状态筛选, 以及参建各单位 (建设/施工/检测/特检院) 等基础信息维护。

界面证据 (系统管理员 → 项目管理):

- 项目清单 15 个项目, 列出项目名称、施工单位、监检机构、状态、待办数、更新时间;
- 提供「新建项目」入口, 每行含「详情 / 注册审核 / 编辑 / 归档删除」操作;

- 状态筛选下拉 + 关键字查询 + 重置 + 刷新；
- 参建单位在列表内直接呈现（如「中石化安装有限公司 / 省特检院一部」「粤海安装工程有限公司 / 省特检院三部」）。

数据证据：项目状态分布覆盖完整生命周期 — 草稿/立项中 3、AI 预审中 4、监检审查中 1、退回补正中 1、已归档 4。



图 1 系统管理员 · 项目管理（15 个项目、状态筛选、参建单位、立项与归档操作）

功能 2 · 用户中心与组织权限 — 具备

合同要求：组织机构、用户账号、角色配置、项目成员授权、菜单权限、接口权限、审核动作权限。

界面证据（系统管理员 → 组织用户 / 权限与节点）：

- **组织机构：**13 个组织单位，含类型（施工方/ndt/contractor/owner）、联系人、关联项目数、启用状态，可「编辑 / 成员与邀请 / 删除」；
- **用户账号：**22 名用户，含用户名、姓名、所属组织、角色、手机号、状态、最近登录；
- **角色权限矩阵：**6 类角色（监检人员 / 施工方 / 无损检测 / 建设方 / 系统管理员 / FDE），每类明确列出：

- 项目范围（授权项目 / 全部项目）
- 节点范围（授权节点 / 全部节点）
- 动作权限（如监检人员含「查看项目、查看文件、上传文件、挂接资料、预览文件」等 22 项；建设方标记为只读）
- 节点模板：工业管道节点模板 v2026.06.99，69 个节点 / 6 资料项，状态「已发布」；
- 具备「发布配置」门禁，要求完成 Diff、影响范围与审计记录后方可发布。

管 项目与权限...

配置已同步

搜索项目、用户、权限、规则 36K

项目 15 配置待办 0 审计 0 配置摘要

任务中心

系统管理员

后台菜单 4 项

后台管理功能

基础管理 3 页

- 项目管理
- 组织用户
- 权限与节点

规则与业务配置 6 页

AI 知识库 10 页

运行与审计 2 页

后台边界 无业务办理

组织单位 13 个 新增组织

组织名称	类型	联系人	项目	状态	操作
优化临时组织37312	施工方		0	启用	编辑 成员与邀请 删除
ProfileOrg2-1785833167	ndt		0	启用	编辑 成员与邀请 删除
ProfileOrg-1785833132	contractor		0	启用	编辑 成员与邀请 删除
慢查组织-1785833069	owner		0	启用	编辑 成员与邀请 删除

共 13 条 10条/页 1 2 前往 1 页

用户与角色 22 人 新增用户

用户名	姓名	所属组织	角色	手机号	状态	最近登录	操作
e2e_inspection_0822	e2e_inspection_0822	中石化安装有限公司	监检人员	13900000822	启用		编辑 删除
e2e_owner_0822	e2e_owner_0822	中石化安装有限公司	建设单位	13900000822	启用		编辑 删除
e2e_ndt_0822	e2e_ndt_0822	中石化安装有限公司	无损检测机构	13900000822	启用		编辑 删除

图 2 组织用户（13 个组织单位 / 22 名用户）

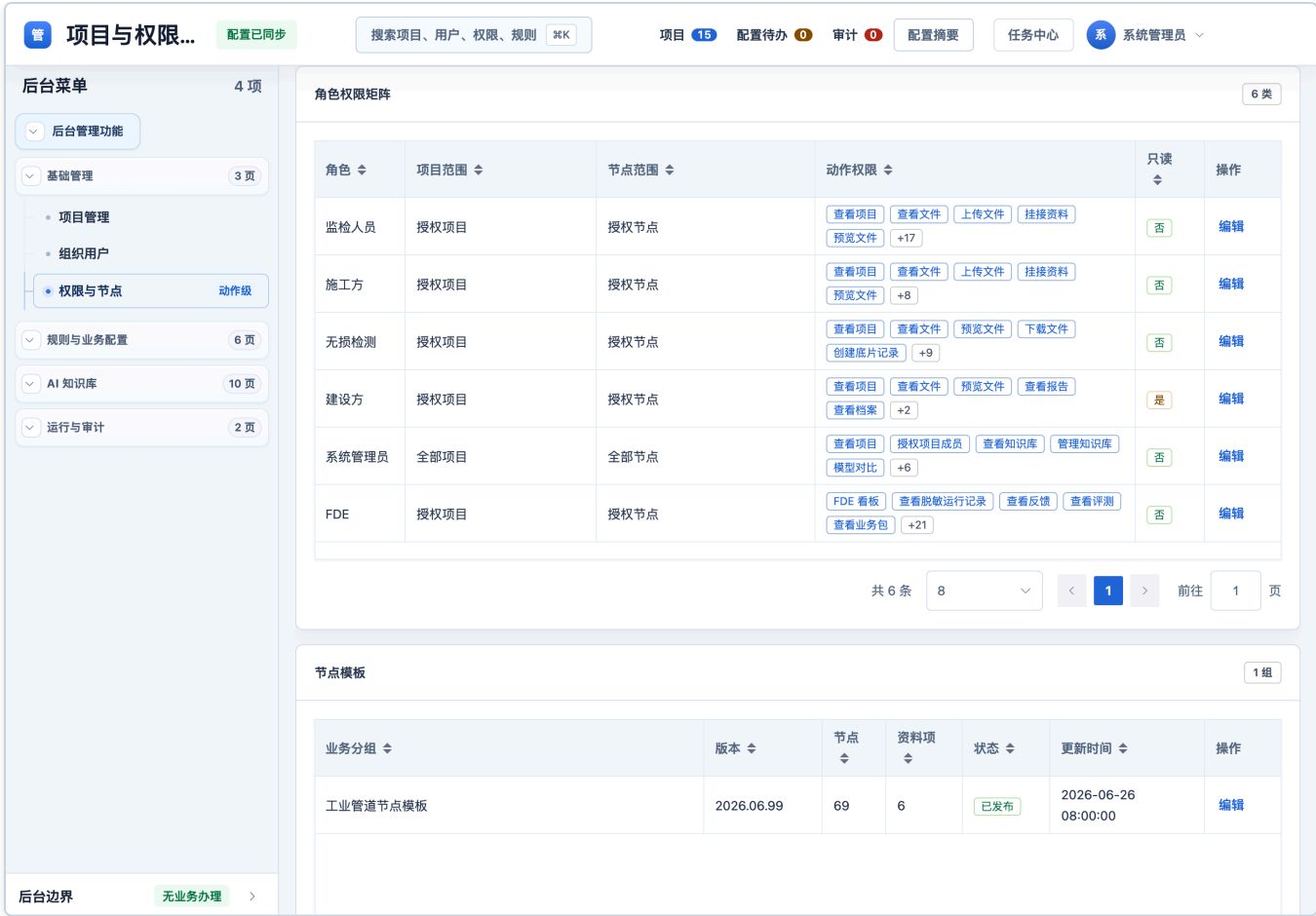


图 3 角色权限矩阵（6 类角色 · 项目范围 · 节点范围 · 动作权限）与节点模板

功能 3 · 流程管理与待办任务 — 具备

合同要求：构建项目节点的流程状态机，驱动资料上传、多级审核、退回补正、归档结项，并联动待办与消息提醒。

界面证据（监检工作台 · 节点处理清单）：

- 69 个节点的流程状态机，状态维度：未开始 / 处理中 / 需关注 / 执行失败 / 已完成；
- 实测项目「测试项目4」显示 7 项需要处理、4 项已完成，可筛选「只看需处理」；
- 左侧节点树按业务大类组织：受检单位资质 / 设计文件 / 施工组织设计 / 材料 / 阀门 / 焊接（粘接） / 热处理 / 无损检测 / 防腐保温 / 穿跨越工程 / 管道现场制作（预制）等。

状态机闭环证据：项目状态实际流转覆盖「草稿/立项中 → AI 预审中 → 监检审查中 → 退回补正中 → 已归档」全链路（见功能 1 数据证据）。

联动证据：待办 65 条、消息 2 条（生产 API 取证）。

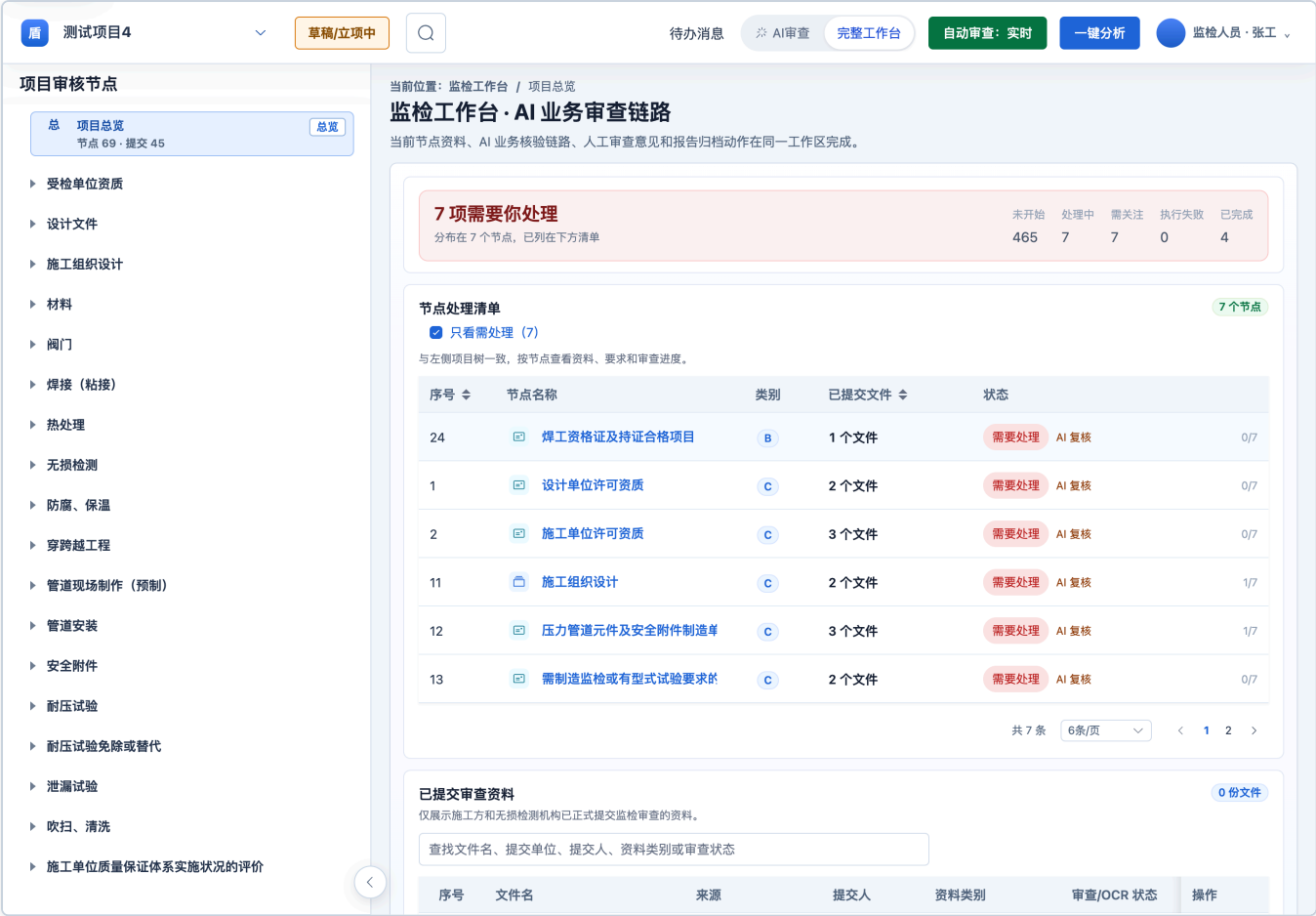


图 4 监检工作台 · 69 节点流程状态机 (未开始/处理中/需关注/执行失败/已完成)

功能 4 · 特检院工作台与检验记录 — 具备

合同要求：提供检验任务清单，支持在线查看附件、上传现场资料、AI 智能识别图表资料、AI 辅助填写检查结果与审核意见、填写检查结果与审核意见、办理退回补正及复核确认。

界面证据（监检人员 → 监检工作台 · AI 业务审查链路），以节点「24. 焊工资格证及持证合格项目」为例：

合同要求	界面实现
检验任务清单	节点处理清单，69 节点、按需处理筛选
在线查看附件	「文件库」页签，显示已挂载文件数
上传现场资料	「上传监检资料」页签
AI 智能识别图表资料	AI 复核结果含 OCR 字段定位，例：「姓名 · 10.姜军焊工证.pdf · 第 1 页 · 姓名：姜军」
AI 辅助填写检查结果	「一、AI 审查」区块给出复核结论与理由，含本次与历史复核记录
填写检查结果与审核意见	「二、人工审查」区块：审查结论下拉、结论引用证据、人工审查意见（限 500 字）
办理退回补正	「退回补正」按钮 + 退回补正原因输入（限 300 字）
复核确认	人工结论状态：待处理 / 处理中 / 完成；「保存审查意见」提交

值得记录的设计：系统对 AI 结论做**证据链校验**。实测该节点 AI 结论被系统主动降级：

「模型给出的业务结论缺少证据支持，已整条丢弃并降级为待人工确认。具体是哪些断言没有依据，见本条的 unsupportedClaims；请核对原件、OCR 文本、表格、印章和证据链后自行判定。」

同时存在前置阻断：「仍有必传审查点缺少已确认资料证据，不能形成满足要求类结论」，证据计数显示「1 / 3 条 confirmed 证据」。这表明 AI 仅作辅助、结论须有据可查，符合监督检验业务对可追溯性的要求。

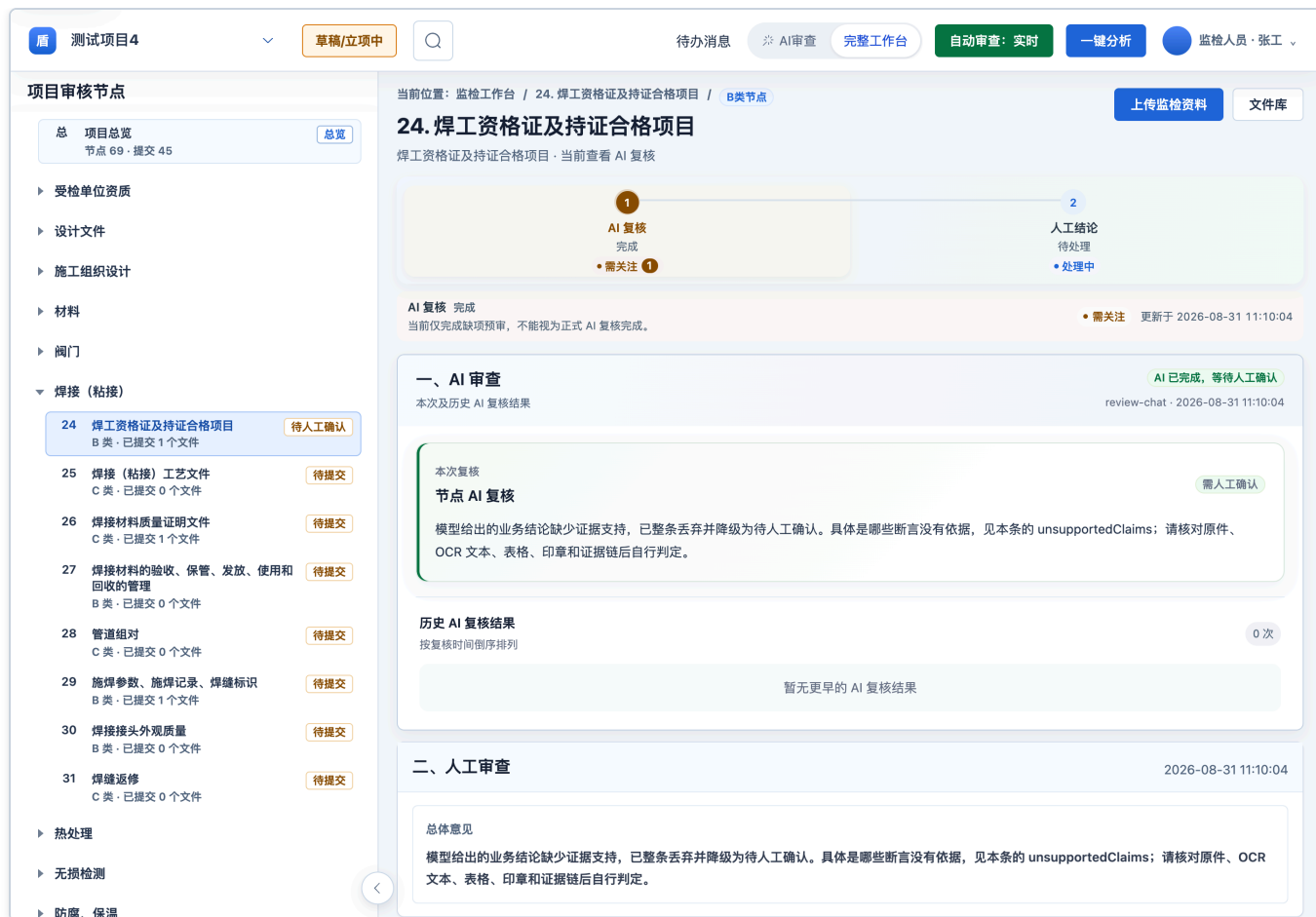


图 5 节点 24 · AI 复核 → 人工结论两段式流程，含 AI 结论降级说明与节点树状态

功能 5 · 施工方工作台 — 具备

合同要求：面向施工单位，支持本单位资料上传、AI 智能识别图表资料、AI 辅助判断资料异常情况、节点办理、补正反馈、整改说明、现场资料补充和本单位任务状态查看。

界面证据（施工方 → 施工资料工作台）：

- **统一上传资料**：拖拽上传区 + 「选择文件」，支持一次多文件，「系统将自动识别资料类别」；上传状态实测「最近上传：8 个文件，8 个上传成功」；
- **AI 智能识别**：资料列表「资料类别」列标注「自动识别」（如「材料验收与复验 · 自动识别」「资质证书 · 自动识别」）；
- **监检审查意见**：独立区块，「优先处理待补正意见，上传资料时自动带入对应意见」；
- **任务状态查看**：顶部指标卡（待处理意见 0 / 待提交 4 / 审核中 29），资料列表按状态分类（全部 34 / 待提交 4 / 审核中 29 / 需补正 0 / 已通过 0 / 已作废 0）；
- **节点办理与补正**：每行操作含「查看 / 替换 / 提交 / 删除 / 选择环节」，并显示「关联审核环节」「关联反馈」「资料项」「文件用途」「版本」。

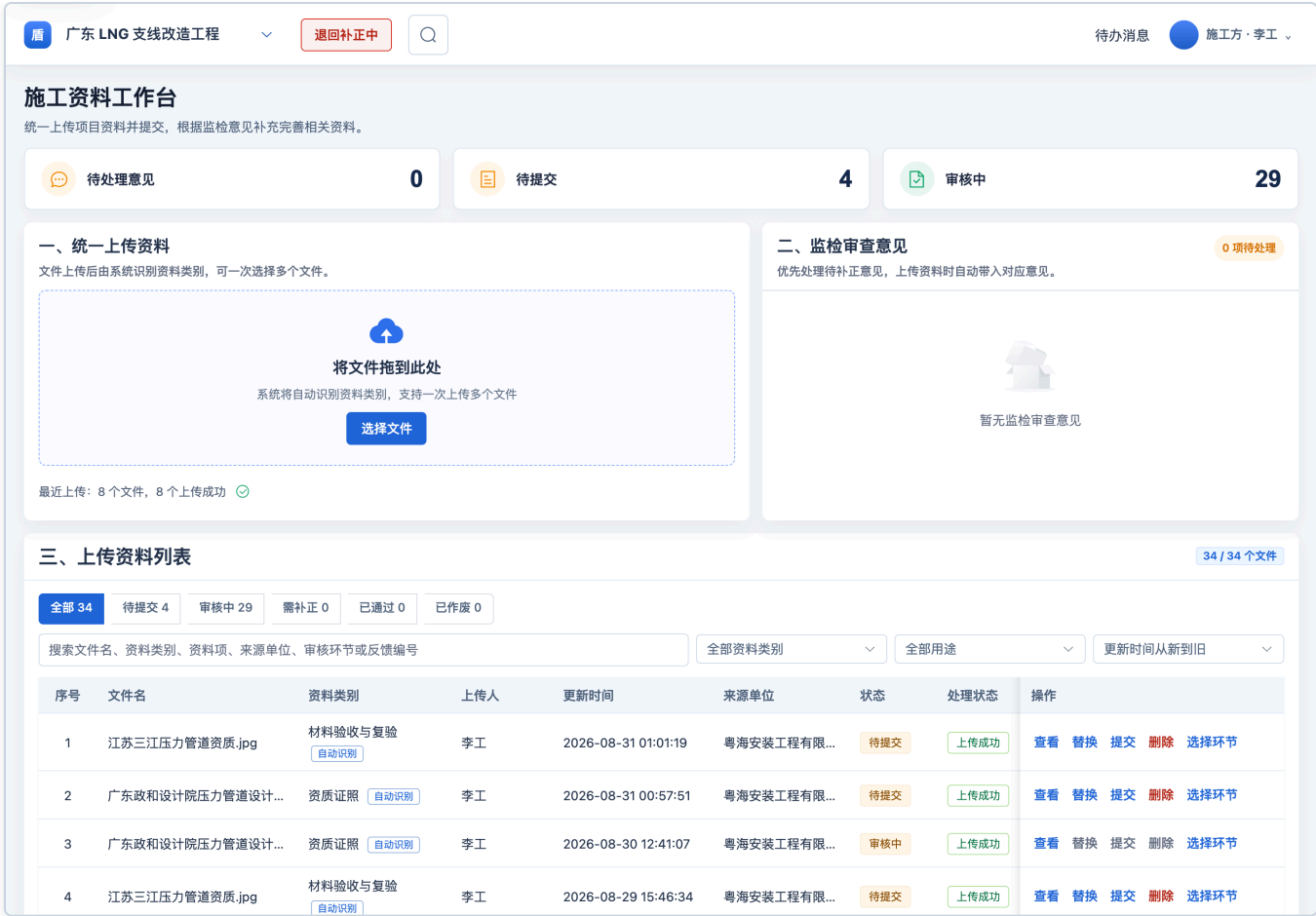


图 6 施工资料工作台（拖拽上传、8 个文件 8 个上传成功、34 份资料六态分类）

功能 6 · 无损检测单位工作台 — 具备

合同要求：支持底片编号手工录入、检测记录和检测报告上传、补正提交和任务状态查看。

界面证据（无损检测 → 无损检测工作台 · 检测资料库与补正反馈）：

- 四个核心指标区：**底片编号**（已登记影像索引）、**检测记录**（已导入检测台账）、**检测报告**（当前报告版本）、**待补正**（待处理反馈）；
- 资料类型清单按业务规则关联，含无损检测机构核准证、质量保证手册、受控记录表格、受控报告表格、项目人员任命文件、检测仪器及设备检定报告、无损检测方案、不合格品与不符合项控制程序、无损检测委托单、不合格品联络单或意见书、不合格品处理反馈见证文件、无损检测人员明细等；
- 每种资料类型独立「上传文件」入口，「每个文件上传后单独保存为草稿」「可单独提交审批」；
- 顶部指标：办理对象、已上传文件数、待提交/补正数、监检反馈项数。



图 7 无损检测工作台（底片编号 / 检测记录 / 检测报告 / 待补正 四区）

功能 7 · 建设方工作台 — 具备

合同要求：支持建设单位查看项目进展、异常提醒、资料状态、报告状态和归档资料。

界面证据（建设方 → 建设方工作台 · 建设方项目概况）：

- 顶部醒目只读边界声明：「当前角色只能查看项目、报告和归档资料，可下载归档包和证据定位包，不能上传、审查或退回补正」；
- 项目基础信息：总体进度、报告版本、归档资料三项指标，标注「只读模式」「不提供业务办理入口」；
- 节点状态总览：业务大类、检测节点、资料状态、审查状态、挂载资料数、异常数量、最近更新时间；
- 业务审查链路只读摘要：显示证书真实性核验、关键字段一致性、只读边界核验等链路项及其状态，标注「建设方仅查看状态和摘要，不显示办理按钮」；
- 关键时间线：按日期展示各方动作（如「06-20 首批资料上传 · 施工方」）。

权限隔离经界面与权限矩阵双重验证：建设方角色在权限矩阵中标记「只读 = 是」，动作权限仅含查看类。

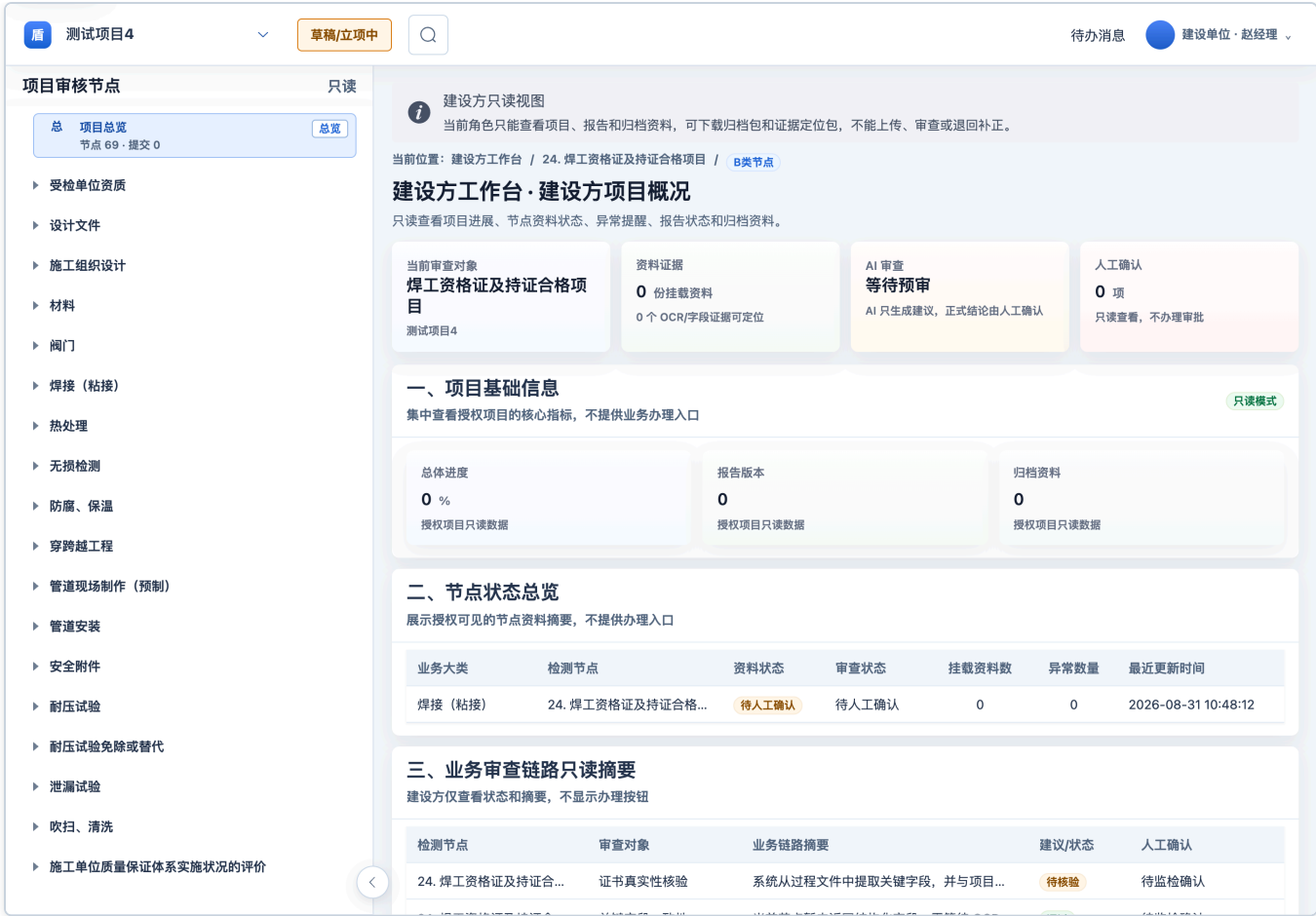


图 8 建设方工作台（顶部只读边界声明，无办理入口）

功能 8 · 报告、归档与审计 — 具备

合同要求：维护报告模板，基于项目、节点、记录表和审核意见生成可编辑报告版本，支持报告导出、归档、操作日志和关键数据留痕。

证据：

合同要求	实测结果
报告模板维护	3 个报告模板
归档	4 个已归档项目（重庆老厂酸碱管线整改工程等）
操作日志与关键数据留痕	2275 条审计记录
报告版本	建设方工作台「报告版本」指标位；监检工作台含报告归档动作

审计留痕样本（生产 API 取证）：

时间	操作人	动作	目标类型
2026-08-31 11:02:03	张工	更新项目自动审查策略	AutoReviewPolicy
2026-08-31 11:01:52	张工	登录成功	Authentication
2026-08-31 10:54:02	李工	POST /projects/P-2026-6B15AE/documents/upload-session	ApiMutation

留痕覆盖业务动作、认证事件与 API 写操作三类，含操作人、时间戳、目标对象。

管 项目与权限...

配置已同步

搜索项目、用户、权限、规则

项目 15 配置待办 0 审计 99+ 配置摘要

任务中心 系统管理员

后台菜单 4 项

后台管理功能

基础管理 3 页

规则与业务配置 6 页

AI 知识库 10 页

运行与审计 2 页

联调清单

审计日志 审计

审计日志

查看后台配置变更、发布和操作审计记录

导出配置包

当前治理对象 项目、组织、权限与业务类型 15 个项目 · 22 个用户

配置影响范围 6 类角色矩阵 1 组节点模板参与校验

发布门禁 无待发布项 发布前需完成 Diff、影响范围和审计记录

风险关注 2,275 条审计记录 重点关注权限、规则和业务类型变更

配置统计明细 摘要卡已展示核心指标，展开查看完整配置计数 展开

审计日志 2275 条

存在尚未封存的历史审计记录 2197 条链上记录已验证：78 条历史记录为 legacy_unverified，不能追溯证明原始真实性。

搜索操作人、动作、对象 结果 对象类型 筛选 重置

操作人	动作	对象类型	对象 ID	结果	时间
张工	更新项目自动审查策略	AutoReviewPolicy	ARP-A4CA467EA8ACDA19	成功	2026-08-31 11:02:03
张工	登录成功	Authentication	inspection	成功	2026-08-31 11:01:52
李工	POST /projects/P-2026-6B15AE/docum...	ApiMutation	/projects/P-2026-6B15AE/docume...	成功	2026-08-31 10:54:02
李工	创建上传会话	UploadSession	UPS-DF01967B91	成功	2026-08-31 10:54:02
系统管理员	项目立项	Project	P-2026-6B15AE	成功	2026-08-31 10:48:12
系统管理员	登录成功	Authentication	admin	成功	2026-08-31 10:47:22
李工	登录成功	Authentication	contractor	成功	2026-08-31 10:46:28

共 2275 条 10条/页 1 2 3 4 5 6 ... 228

后台边界 无业务办理

图 9 审计日志（2275 条记录 · 操作人/动作/对象/结果/时间）

功能 9 · 部署、测试、培训与交付 — 不属 UI 审计范围

合同要求：完成测试环境或双方确认环境部署联调、测试报告、源代码、部署文档、操作手册和培训材料交付。

本项为交付物条款，需以文档移交与双方签认方式验收，无法通过界面操作核实。

已可佐证的部分：

- **环境部署联调**：生产环境 `http://39.108.65.148:8081` 运行中，六角色均可正常登录使用；
- **源代码**：仓库 `bjy1984/AIcheck`，本次审计已同步至最新提交 `2568e71`。

测试报告、部署文档、操作手册、培训材料的交付情况，建议由双方按合同另行清点确认。

审计结论

序号	功能	结论
1	项目管理与基础配置	✅ 具备
2	用户中心与组织权限	✅ 具备
3	流程管理与待办任务	✅ 具备
4	特检院工作台与检验记录	✅ 具备
5	施工方工作台	✅ 具备
6	无损检测单位工作台	✅ 具备
7	建设方工作台	✅ 具备
8	报告、归档与审计	✅ 具备
9	部署、测试、培训与交付	交付物条款，需双方另行清点

合同附件所列 8 项系统功能，经生产环境真实操作核对，全部具备。

审计过程中观察到的事项

以下不构成功能缺失，但建议知悉：

1. **AI 结论的证据约束是严格的**。实测节点的 AI 复核结论因「缺少证据支持」被系统整条丢弃并降级为人工确认。这是设计意图（避免无据结论进入监检记录），但意味着 AI 辅助的实际可用率取决于 OCR 与证据链质量。
1. **部分演示项目的节点资料尚未填充**。如「测试项目4」的无损检测工作台显示 0 份资料、建设方工作台总体进度 0%。这是数据状态而非功能缺陷——功能入口、规则关联与状态位均已就绪。
1. **审计链存在 78 条未封存的历史记录**。审计日志页面顶部明确告警：「2197 条链上记录已验证；78 条历史记录为 `legacy_unverified`，不能追溯证明原始真实性」（见图 9）。这说明系统具备审计记录的链式哈

希验证能力——这是超出合同要求的设计；但那 78 条早期记录未纳入链上验证，其原始真实性无法自证。建议交付前确认这批记录的处置方式（补链封存或明确标注为历史数据）。

1. **组织列表含测试遗留数据。**13 个组织中有若干形如「ProfileOrg-1785833132」「测速组织-1785833020」的自动化测试残留，建议正式交付前清理。

附录 A 深度操作验证（端到端闭环）

前一版报告的证据以「界面存在性」为主——能证明*界面有这个功能*，证明不了*点下去真的能用*。本附录补做真实业务写入，每步记录
前置状态 → 动作 → 后置状态，并以界面截图交叉印证。

A.1 业务闭环：施工方上传 → 提交 → 监检可见 → AI 复核

#	动作（真实写入生产）	结果
①	取节点 24 前置状态	状态=待人工确认，已挂资料 0 份
②	施工方创建上传会话	D0C-E6001D8B / UPS-3D5700C7BF
③	文件字节落对象存储	HTTP 200，799 字节
④	完成上传会话 → 触发处理链	processingStatus=排队中
⑤	OCR 处理完成	状态=已识别
⑥	施工方提交至监检	SUB-B76DC787，code=0
⑦	监检方看到该资料（跨角色协同）	挂载绑定命中本次文件 审计验证-焊工资格证.pdf
⑧	工作台按角色下发操作权限	6 项：canStartReview / canSubmitHumanDecision / canReturnCorrection 等
⑨	触发节点 AI 复核	AIRUN-24-03F2A94D，code=0
⑩	AI 复核跑到终态	状态=完成，19:25:48 → 19:27:23（95 秒）
⑪	操作进入审计日志	最近 30 条命中 3 条（创建上传会话等）

界面前后对比（图 5 摄于操作前，图 10 摄于操作后，同一节点）：

指标	操作前	操作后
节点 24 状态	待人工确认	待审查
该节点已提交文件	1 个	2 个
项目总览提交数	45	46
历史 AI 复核次数	0 次	1 次
AI 复核时间戳	11:10:04	19:27:23
待办消息	无	1

这组对比证明的不是「界面有按钮」，而是**写入真的落库、状态机真的流转、跨角色真的可见、AI 链路真的被触发并跑完**。

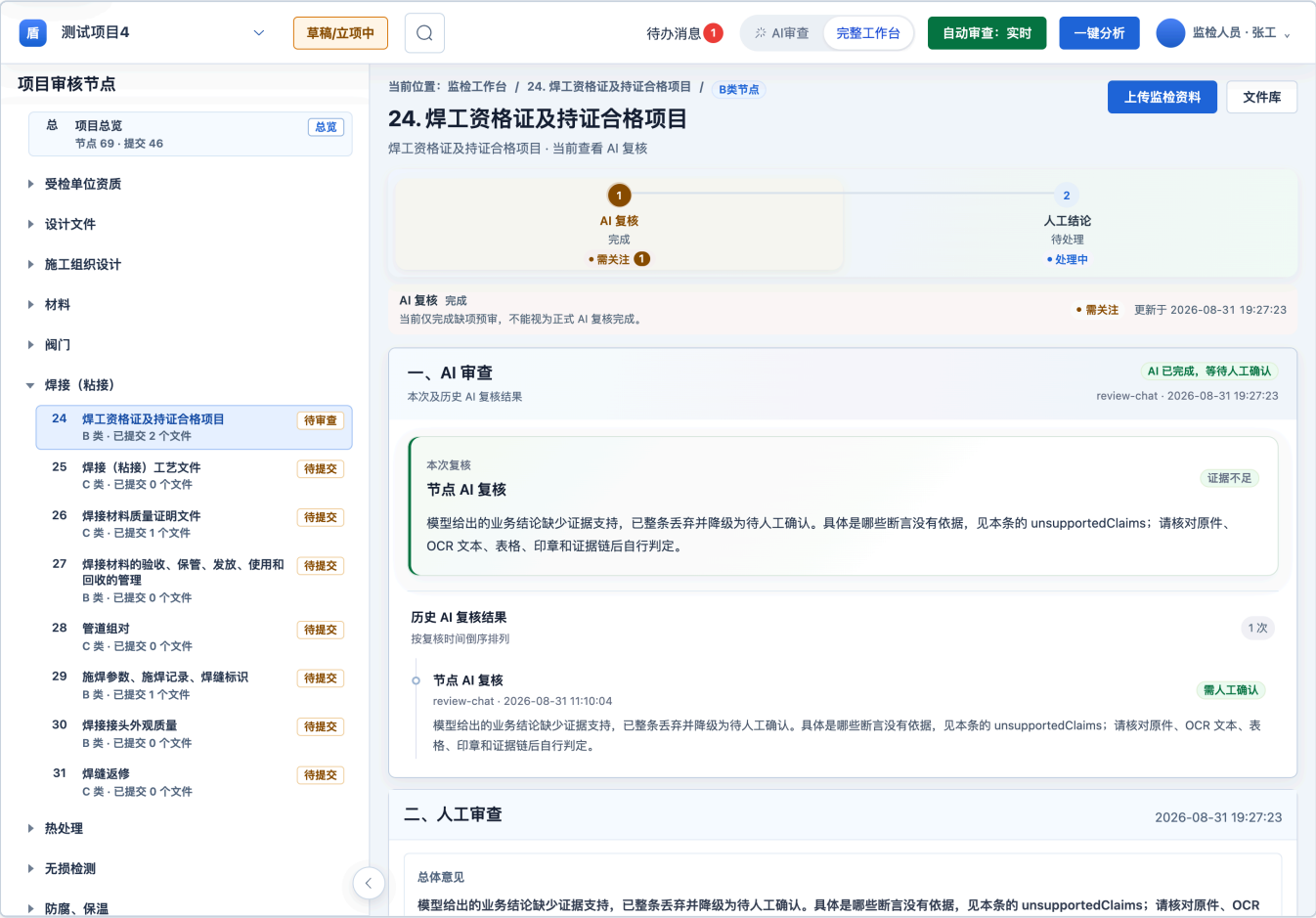


图 10 闭环结果 · 监检工作台：节点 24 转为「待审查」、已提交 2 个文件、AI 复核 19:27:23 完成并判定证据不足

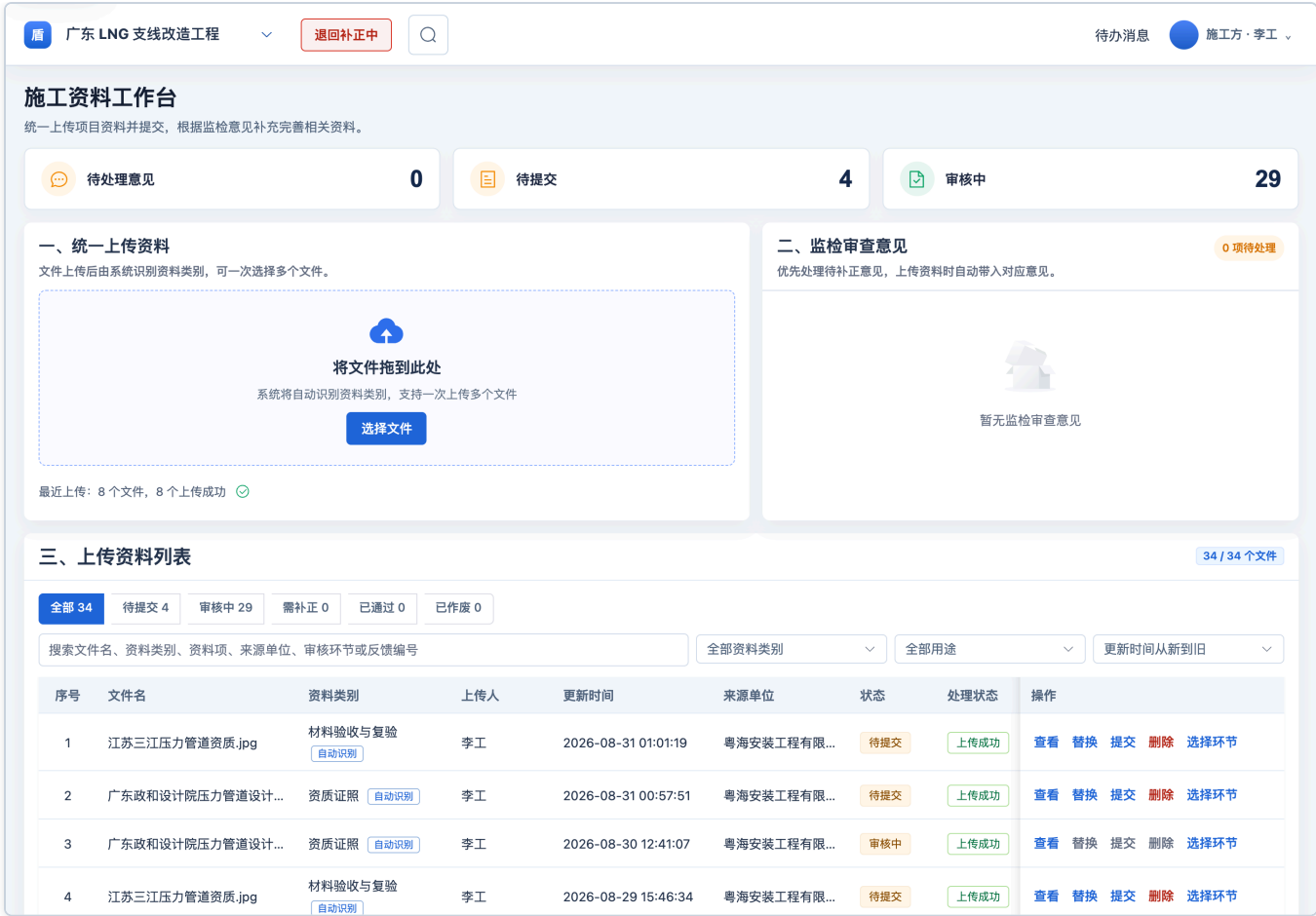


图 11 施工方工作台：本次提交的「审计验证-焊工资格证.pdf」已在资料列表中

另外值得记录：AI 对本次上传的极简 PDF 判定为「证据不足」，整条业务结论被丢弃并降级为待人工确认（图 10）。

模型拒绝在证据不足时给结论，这是正确行为，也印证了功能 4 中「AI 只作辅助、人工负最终责任」的设计。

A.2 权限边界：越权访问必须被拒

判据看信封业务码（本系统 HTTP 200 + `body.code` 表达业务错误），不看 HTTP 状态。

越权尝试	结果
施工方读监检 AI 判定工作台	✅ 被拒 HTTP 403
建设方（只读角色）上传资料	✅ 被拒 code=403
施工方提交监检审查意见	✅ 被拒 code=403
无损检测方提交监检审查意见	✅ 被拒 code=403
建设方提交监检审查意见	✅ 被拒 code=403
无损检测方读监检工作台	✅ 被拒 HTTP 403
匿名访问项目列表	✅ 被拒 code=401
正向对照：监检读自己的工作台	✅ 放行 HTTP 200

8/8 符合预期——既没有越权放行，也没有把正常操作误拦。

A.3 本次验证中我自己的三次误判

诚实记录，因为它们直接影响结论可信度：

1. 「**监检看不到提交的资料**」 — 实为我读错字段。资料挂在 `returnableBindings / evidenceLinks`，不在我假设的 `documents` 下。改用正确字段后确认可见。
2. 「**AI 复核 5 分钟没跑完**」 — 实为我轮询的字段位置不对。查 `ai_runs` 表，该次运行 95 秒即完成。
3. 「**施工方越权下结论未被拒**」 — 实为我猜的端点路径不存在（HTTP 404）。换成真实端点 `review-opinions` 后，三个角色一致返回 403。

三次都是**验证工具**的问题，**不是产品缺陷**。若不追查而直接记为缺陷，

这份报告会凭空多出三条不存在的问题。